

Контрольная работа 1, вариант 2. 28.10.19

1. Вычислите $(|x| \cdot \cos x)''$ в смысле обобщённых функций (обоснуйте свой ответ).
2. Вычислите градиент и лапласиан функции $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, где

$$f(x, y) = \max(|x|, |y|).$$

3. Вычислите преобразование Фурье функции $f(\xi) = \frac{\xi^2}{1+\xi^4}$.
4. Вычислите интеграл

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\prod_{k=1}^{239} \sin(2\pi 3^k x)}{x^{239}} dx.$$